

3.1.4 • MAXIMUMPRIJS

Goedkoper, maar ook verkrijgbaar?

Op een markt voor puzzels is de vrije prijs € 8. Een regeling verbiedt prijzen boven € 6. Dat klinkt gunstig voor kopers. Toch kan niet iedereen die bij € 6 wil kopen een puzzel krijgen.

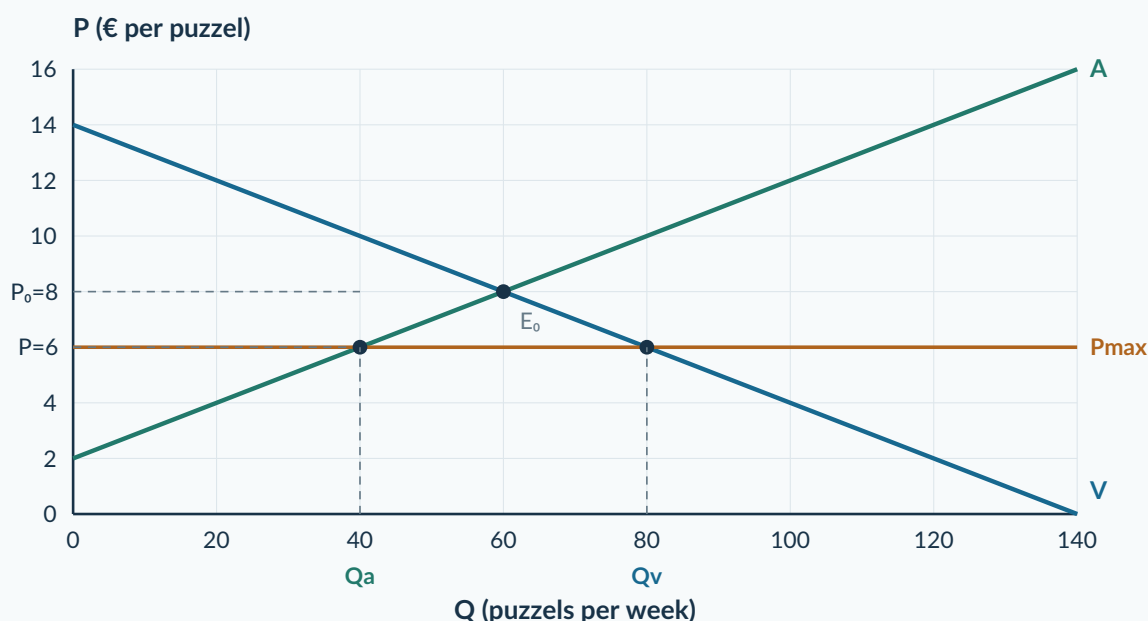
Een prijsregel verandert niet wat consumenten graag willen of wat productie kost. Hij kan wel verhinderen dat de prijs vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Lesdoelen

Je kunt bepalen of een maximumprijs bindt. Je kunt bij die prijs vraag, aanbod, werkelijke verkopen en het tekort berekenen. Je kunt de drie hoeveelheden in een grafiek onderscheiden en uitleggen welke kopers geen product krijgen.

Maximumprijs

De hoogste toegestane verkoopprijs. Een maximumprijs **onder de vrije evenwichtsprijs** is in ons model bindend: hij verandert de marktuitskomst.



Figuur 1. Bij $P_{\max} = € 6$ willen kopers 80 puzzels, maar verkopers bieden er 40 aan. Er worden 40 verkocht; het tekort is 40.

Q_v is wat kopers **willen kopen**. Q_a is wat verkopers **willen verkopen**. Het werkelijke aantal transacties is weer iets anders. Zonder extra aanvoer kunnen niet meer producten worden verkocht dan er worden aangeboden.

Geen wig

Hier is geen belasting of subsidie per verkoop. Bij een verkoop betaalt de koper hetzelfde bedrag als de verkoper ontvangt. Het probleem is een verschil tussen hoeveelheden, niet tussen twee prijzen.

3.1.4 • Eerst binding, dan hoeveelheden

Een maximum is geen verplicht prijskaartje

Bij een vrije evenwichtsprijs van € 8 laat een maximum van € 10 de marktprijs van € 8 toe. Verkopers hoeven niet € 10 te vragen. De regeling is dan **niet bindend**.

Maximumprijs	Bindend bij vrij evenwicht € 8?	Marktuitskomst in dit model
€ 6	Ja	Bereken Q_v en Q_a bij € 6.
€ 10	Nee	P blijft € 8; Q blijft 60.

De korte kant bepaalt wat er kan worden verkocht

In de puzzelmarkt zijn 40 producten beschikbaar en willen kopers er 80. Neem aan dat die 40 daadwerkelijk worden verkocht. Dan geldt:

$$\begin{aligned}\text{Werkelijke verkopen} &= Q_a = 40 \\ \text{Tekort} &= Q_v - Q_a = 80 - 40 = 40\end{aligned}$$

Je kunt deze regel niet gebruiken zonder de context te lezen. Een bron kan bijvoorbeeld voorraden of extra aanvoer noemen. In onze oefeningen zijn die er niet, tenzij de tekst dat uitdrukkelijk zegt.

Wie ontvangt het product?

Voor het totale aantal verkopen is “40 aangeboden” genoeg. Voor de verdeling van het voordeel is ook nodig **welke kopers** de 40 producten krijgen. Een wachtrij, loting en toewijzing op betalingsbereidheid kunnen andere kopers selecteren.

Krijgen de hoogste betalingsbereidheden voorrang, dan blijven andere geïnteresseerde kopers zonder product. Een lagere prijs is dus niet automatisch beter voor iedere koper.

Surplus vraagt om een toewijzingsregel

Bij een tekort gebruik je niet zomaar de hele driehoek tot Q_v . Alleen werkelijk verkochte producten leveren surplus op. Wie ze ontvangt, bepaalt het CS. In dit onderdeel staan binding, hoeveelheden en de verdeling van toegang centraal; het denkertje laat de toewijzing zien.

Zelfde rekenen, andere interpretatie

In Boek 1 vulde je een prijs in om Q_v en Q_a te bepalen. Die techniek blijft gelijk. Nieuw is dat de opgelegde prijs niet vrij kan stijgen om het tekort op te lossen. Markeer daarom vraag, aanbod **en** werkelijke verkopen afzonderlijk.

Uitgewerkt voorbeeld

Puzzels. Vraag $P = 14 - 0,10Q$; aanbod $P = 2 + 0,10Q$. Q is puzzels per week. Er komen geen voorraden of extra producten bij. Alle aangeboden puzzels worden verkocht aan de kopers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 • Bereken het vrije evenwicht.

$$14 - 0,10Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$$

$$P_0 = 14 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 8$$

2 • Controleer de maximumprijs. € 6 is lager dan € 8, dus de regeling bindt.

3 • Bereken beide gewenste hoeveelheden. Gebruik nu dezelfde prijs van € 6 in beide oorspronkelijke functies.

$$\text{Vraag: } 6 = 14 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 80$$

$$\text{Aanbod: } 6 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$$

$$\text{Verkopen} = 40; \text{ tekort} = 80 - 40 = 40$$

4 • Markeer en verklaar. Figuur 1 laat bij $P = \text{€ } 6$ twee snijpunten zien. Markeer $Q_a = 40$ als werkelijk verkocht. De 40 hoogste betalingsbereidheden krijgen een puzzel. Van de overige kopers die voor € 6 willen kopen, krijgen er 40 geen.

Bij een maximum van € 10 zou de oude prijs van € 8 toegestaan blijven. Dan blijven prijs en hoeveelheid € 8 en 60; je vult dus niet automatisch € 10 in.

Onthouden

Vergelijk eerst $P_{\max}$ met P_0 . Alleen bij een bindende maximumprijs bereken je de nieuwe hoeveelheden bij $P_{\max}$. Zonder extra aanvoer: verkopen = Q_a en tekort = $Q_v - Q_a$. Een lage prijs is geen aankoopgarantie.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 28 • Hoeveelheid bij een prijs

Vraag $P = 18 - 0,20Q$; aanbod $P = 6 + 0,10Q$. Q is producten per dag.

- Bereken het vrije evenwicht.
- Bereken bij $P = \text{€ } 8$ afzonderlijk Q_v en Q_a .

Opgave 29 • Mag de oude prijs nog?

De vrije marktprijs is € 12. Er komt een maximumprijs van € 15.

- Verandert de marktprijs in ons model? Leg uit waarom wel of niet.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 30 • Bekijk eerst het tekort

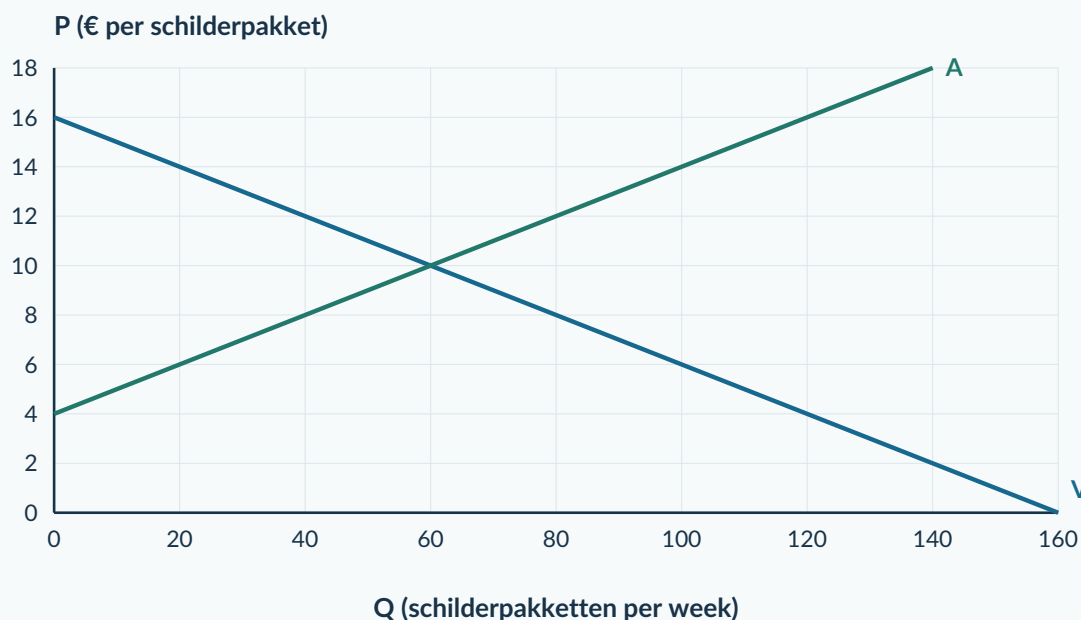
Gebruik de volledig gemarkeerde puzzelmarkt op pagina 28.

- Lees Q_v en Q_a bij de maximumprijs af. Benoem welk aantal werkelijk wordt verkocht.
- Wijs het tekort aan als een horizontaal verschil tussen hoeveelheden. Waarom is het geen verticale afstand tussen prijzen?
- Beoordeel: "Alle 80 geïnteresseerde kopers betalen nu minder en zijn dus beter af."

Opgave 31 • Schilderpakketten

Vraag $P = 16 - 0,10Q$; aanbod $P = 4 + 0,10Q$. Q is pakketten per week. Het vrije evenwicht is $Q_0 = 60$, $P_0 = € 10$. De maximumprijs wordt € 8. Er is geen extra aanvoer; alle aangeboden pakketten worden verkocht.

- Leg uit waarom het maximum bindt.
- Vul eerst in: $8 = 16 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = \dots$; $8 = 4 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = \dots$. Noteer vervolgens verkopen en tekort.
- Teken $P_{\max}$ en markeer Q_v , Q_a en het tekort in de basisgrafiek.
- Welke uitkomst blijft gelden als het maximum niet € 8 maar € 12 wordt?



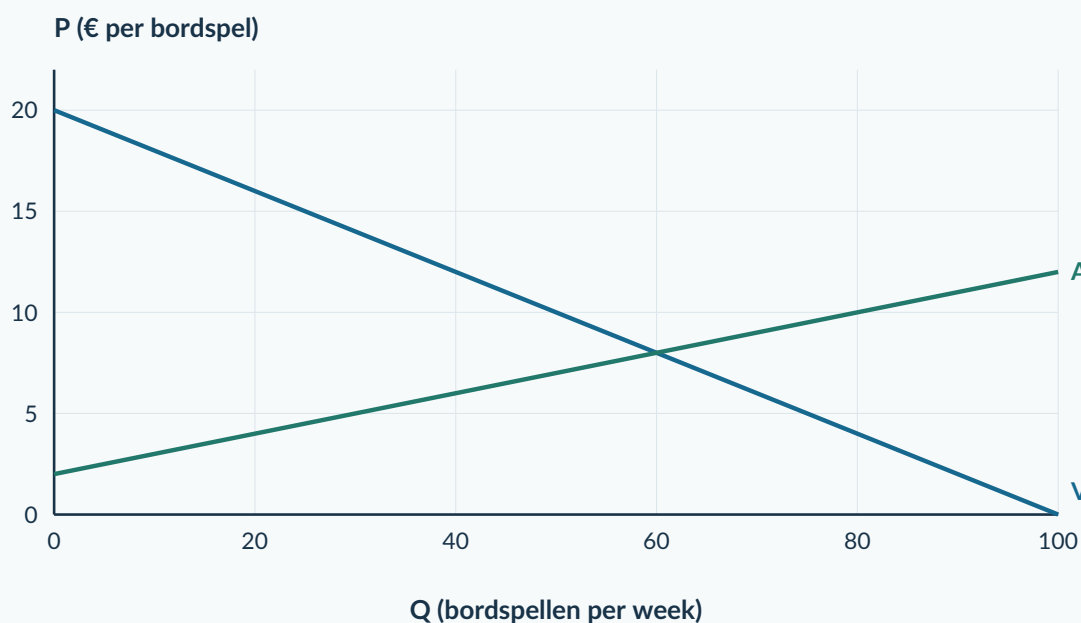
Figuur 2. Basisgrafiek bij opgave 31. De kopers en verkopers reageren op dezelfde toegestane prijs.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Bordspellen

Vraag $P = 20 - 0,20Q$; aanbod $P = 2 + 0,10Q$. Q is spellen per week. De overheid zet de maximumprijs op € 6. Er zijn geen voorraden of andere aanvoer; alle aangeboden spellen worden verkocht.

- Bereken het vrije evenwicht en bepaal of de maximumprijs bindt.
- Bereken Q_v , Q_a , de verkopen en het tekort.
- Teken P_{max} in de basisgrafiek. Markeer de hoeveelheden en het tekort.
- Leg uit waarom je zonder toewijzingsregel niet weet welke geïnteresseerde kopers een spel krijgen.



Figuur 3. Basisgrafiek bij opgave 32. Noteer bij de hoeveelheden ook wat elk getal betekent.

Opgave 33 • De markt verandert

Eerst is de vrije evenwichtsprijs € 8 en geldt een maximum van € 10. Later neemt de vraag toe: zonder prijsregel zou het nieuwe evenwicht € 12 zijn. Tegelijk verlaagt de overheid het maximum tot € 9.

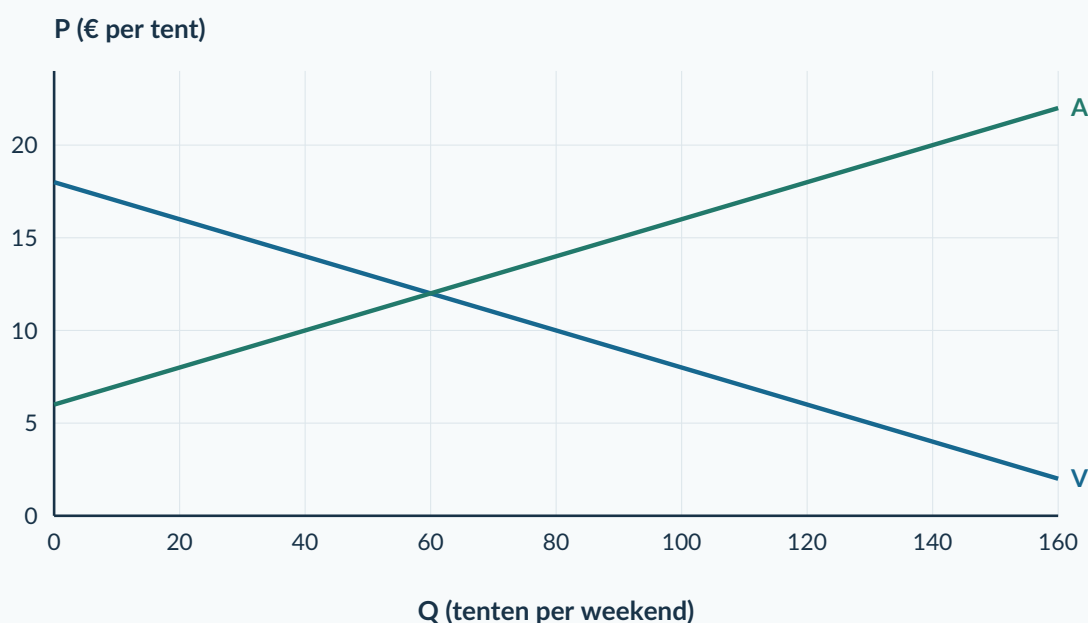
- Bepaal eerst alleen het effect van het lagere maximum bij de oude markt. Bindt € 9 dan?
- Bepaal daarna of € 9 bij de nieuwe markt bindt. Beoordeel: "Of een maximum bindt, hangt alleen van het bedrag in de regeling af."

Doeloefening

Opgave 34 • Tenten voor een weekend

Verschillende bedrijven verhuren dezelfde soort tent. Vraag $P = 18 - 0,10Q$; aanbod $P = 6 + 0,10Q$. P is de huur in euro per tent voor één weekend; Q is tenten per weekend. Er komt een maximumprijs van € 10. Er is geen extra aanvoer. Alle aangeboden tenten worden verhuurd, aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid. Leg uit of de maximumprijs bindt.
- Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid, het werkelijke aantal verhuurde tenten en het tekort.
- Teken de maximumprijs in de basisgrafiek. Markeer Q_v , Q_a en het werkelijke aantal verhuringen. Geef het tekort aan.
- Een huurder zegt: "De lagere huur is goed voor iedereen die voor € 10 een tent wil huren." Beoordeel met de uitkomsten en de toewijzingsregel.
- Stel dat de maximumprijs € 14 is in plaats van € 10. Geef dan de werkelijke huur en het aantal verhuringen. Licht toe.



Figuur 4. Basisgrafiek bij de doeloefening. Er is hier geen belasting- of subsidiewig.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Wie krijgt de twee producten?

Vier kopers willen elk één product kopen. Er zijn twee producten beschikbaar. De maximumprijs én werkelijke verkoopprijs is € 6. In situatie A kopen Noor en Bo. In situatie B krijgen via loting Sam en Imre een product. De onderstaande tabel geeft alle betalingsbereidheden.

- Bereken het gezamenlijke consumentensurplus in situatie A en in situatie B.
- Leg uit waarom prijs en aantal verkopen alleen niet genoeg zijn om CS te bepalen.
- Betekent het grootste berekende CS automatisch dat die toewijzing het eerlijkst is? Licht toe.

Koper	Betalingsbereidheid per product	Koopt in A?	Koopt in B?
Noor	€ 12	Ja	Nee
Bo	€ 10	Ja	Nee
Sam	€ 8	Nee	Ja
Imre	€ 7	Nee	Ja

Verwar een norm niet met een berekening

Surplus meet een voordeel volgens betalingsbereidheid. Het zegt niet vanzelf welke verdeling rechtvaardig is. Dat onderscheid ken je uit Boek 2.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Een markt zonder beperking

Vraag $P = 30 - 0,50Q$; aanbod $P = 6 + 0,25Q$. Q is kaartjes; P is euro per kaartje.

- Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Bereken CS en PS in het vrije evenwicht.

Verder

Een minimumprijs legt juist een ondergrens vast. Dan kunnen aanbieders meer willen verkopen dan kopers willen kopen. De bron moet zeggen wat er met het overschot gebeurt.